GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE

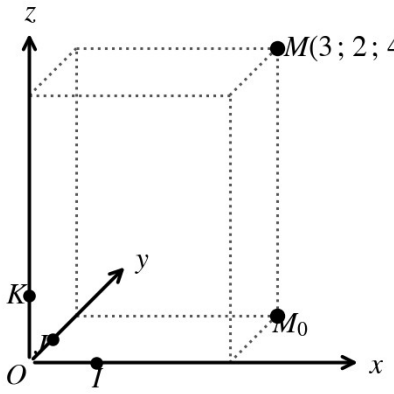
I Repérage dans l'espace

Définition n°1. Repère orthonormal de l'espace

Un repère de l'espace est un quadruplet $(O\,;I\,;J\,;K)$ de points non coplanaires. Il est **orthonormal** si les droites (OI), (OJ) et (OK) sont deux à deux perpendiculaires et si $OI=OJ=OK=1$ (unité de longueur).
▪ (OI), (OJ), (OK) sont l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et l'axe des cotes.
▪ Tout point M de l'espace est repéré par un unique triplet de réels $(x\,;y\,;z)$: son abscisse x, son ordonnée y et sa cote z. On note $M(x\,;y\,;z)$.

Remarque n°1. Lire et placer un point

Pour placer $M(3\,;2\,;4)$: on part de O, on avance de 3 sur l'axe des abscisses, de 2 parallèlement à l'axe des ordonnées, puis on monte de 4 parallèlement à l'axe des cotes. Le point $M_0(3\,;2\,;0)$ est le « pied » de M dans le plan $(O\,;I\,;J)$.



Exemple n°1. Coordonnées des sommets d'un pavé

Un pavé $ABCDEFGH$ vérifie $AB=4$, $AD=3$ et $AE=2$. On prend le repère orthonormal $(A\,;I\,;J\,;K)$ où I, J, K sont sur les demi-droites $[AB)$, $[AD)$, $[AE)$ avec $AI=AJ=AK=1$.
▪ $A(0\,;0\,;0)$; $B(4\,;0\,;0)$; $D(0\,;3\,;0)$; $E(0\,;0\,;2)$.
▪ $C(4\,;3\,;0)$; $F(4\,;0\,;2)$; $H(0\,;3\,;2)$; $G(4\,;3\,;2)$.

Propriété n°1. Distance de deux points

Dans un repère orthonormal de l'espace, si $A(x_A\,;y_A\,;z_A)$ et $B(x_B\,;y_B\,;z_B)$:
$AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$

preuve :

Soit $C(x_B\,;y_B\,;z_A)$. Les points A et C sont dans le plan horizontal de cote z_A : $AC^2=(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2$ (Pythagore dans ce plan). La droite (CB) est parallèle à l'axe des cotes, donc perpendiculaire à ce plan : le triangle ACB est rectangle en C et $CB^2=(z_B-z_A)^2$. Pythagore dans ACB : $AB^2=AC^2+CB^2$. (Les cas où C est confondu avec A ou B se traitent de la même façon.)

CC-NC-SA

Propriété n°2. ***Milieu d'un segment***

Le milieu de $[AB]$ a pour coordonnées $\left(\frac{x_A+x_B}{2};\frac{y_A+y_B}{2};\frac{z_A+z_B}{2}\right)$.
(Propriété admise : elle se démontre comme dans le plan.)

Exemple n°2. ***Calculer une distance, un milieu***

▪ $A(1;2;3)$ et $B(3;4;4)$: $AB=\sqrt{(3-1)^2+(4-2)^2+(4-3)^2}=\sqrt{4+4+1}=\sqrt{9}=3$.

▪ Dans le pavé de l'exemple n°1 : $AG=\sqrt{4^2+3^2+2^2}=\sqrt{29}\approx 5,39$.

▪ Le milieu de $[AG]$ est le point de coordonnées $(2;1,5;1)$.

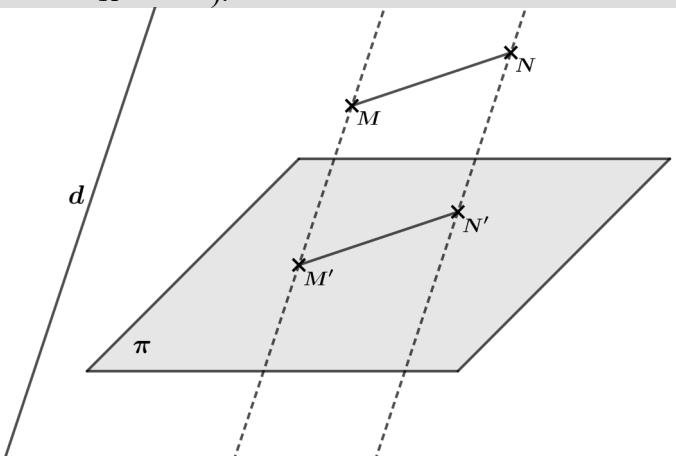
Méthode n°1. ***Déterminer la nature d'un triangle***

On calcule les **carrés** des trois côtés (inutile de prendre la racine) puis on compare :
▪ deux carrés égaux : le triangle est isocèle ; trois carrés égaux : équilatéral ;
▪ le plus grand carré est la somme des deux autres : le triangle est rectangle (réciproque du théorème de Pythagore).

II La perspective cavalière

Définition n°2. ***Projection parallèle***

Soit π un plan et d une droite non parallèle à π. Le projeté d'un point M sur π parallèlement à d est le point M' de π tel que (MM') est parallèle à d (et $M'=M$ si $M\in\pi$).



Définition n°3. ***Perspective cavalière***

La perspective cavalière représente un objet de l'espace par sa projection sur le plan de la feuille, appelé plan frontal, parallèlement à une direction fixée.
▪ Une figure située dans un plan frontal (ou parallèle à lui) est représentée en vraie grandeur.
▪ Les droites perpendiculaires au plan frontal sont représentées par des droites parallèles : les **fuyantes**, qui font un angle α avec l'horizontale.
▪ Les longueurs mesurées sur les fuyantes sont multipliées par un **coefficient de réduction** k $(0<k<1)$.

Propriété n°3. ***Ce que conserve une projection parallèle***

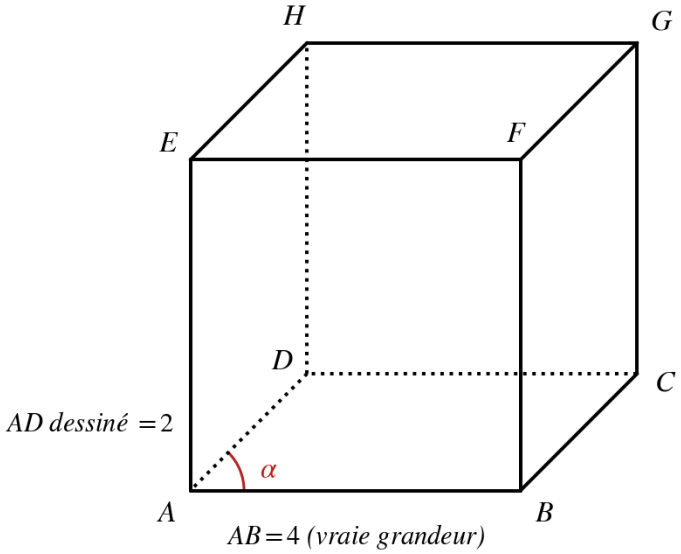
▪ Elle conserve l'alignement, le parallélisme, les contacts (appartenance, intersection), les milieux et, plus généralement, les rapports de longueurs sur une même droite ou sur des droites parallèles.
▪ Elle ne conserve pas les longueurs ni les angles (sauf dans un plan frontal) : un carré non frontal est dessiné en parallélogramme, un cercle non frontal en ellipse.
(Propriété admise.)

Remarque n°2. ***Conventions de dessin***

Les arêtes visibles sont tracées en trait plein, les arêtes cachées en pointillés.
Dans ce chapitre, sauf indication contraire, on prend $\alpha = 45°$ et $k = \frac{1}{2}$.

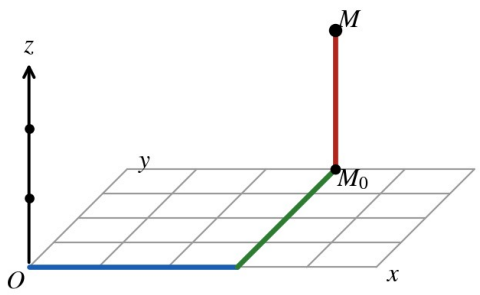
Méthode n°2. ***Tracer un cube en perspective cavalière***

1. Tracer la face avant $ABFE$ en vraie grandeur (un carré de côté c).
2. Depuis A, B, E, F, tracer les fuyantes (angle α) de longueur $k \times c$; on obtient D, C, H, G.
3. Tracer la face arrière $DCGH$ (carré de côté c : elle est aussi frontale).
4. Tracer en pointillés les arêtes cachées $[DA]$, $[DC]$, $[DH]$.



Méthode n°3. ***Placer un point de coordonnées données***

On utilise le repère $(A\,;B\,;D\,;E)$: l'axe des abscisses est horizontal, l'axe des cotes vertical, l'axe des ordonnées est une fuyante. Pour placer $M(3\,;4\,;2)$ (une unité = 1 cm sur les axes frontaux) :
▪ de O, avancer de 3 cm horizontalement ;
▪ puis suivre la fuyante sur $4 \times k = 2$ cm (on arrive en M_0) ;
▪ puis monter de 2 cm verticalement.



III Sections planes du cube

Définition n°4. Section plane d'un solide

La section d'un solide par un plan est l'intersection de ce solide avec ce plan.

Propriété n°4. Sections d'un cube

Un plan qui coupe un cube (sans seulement le toucher) le coupe selon un polygone convexe de 3, 4, 5 ou 6 côtés ; chaque côté est contenu dans une face du cube.

▪ Si le plan est parallèle à une face, la section est un carré de même côté que la face.

▪ Si le plan est parallèle à une arête, la section est un rectangle.

(Propriété admise.)

Propriété n°5. Traces parallèles

Si un plan coupe deux faces parallèles d'un cube, il les coupe selon deux segments parallèles.

(Propriété admise : deux plans parallèles sont coupés par un troisième plan selon deux droites parallèles.)

Méthode n°4. Construire la section d'un cube par un plan

1. Relier deux points du plan situés dans une même face : on obtient la trace du plan sur cette face.
2. Si un point du plan est sur une face parallèle à une face déjà traitée, tracer par ce point la parallèle à la trace connue (propriété n°5).
3. Si besoin, prolonger une trace jusqu'à une arête (ou son prolongement) pour obtenir un nouveau point du plan.
4. Continuer face par face jusqu'à refermer le polygone ; le colorier, les parties cachées en pointillés.

Exemple n°3. Section par le plan (IJK)

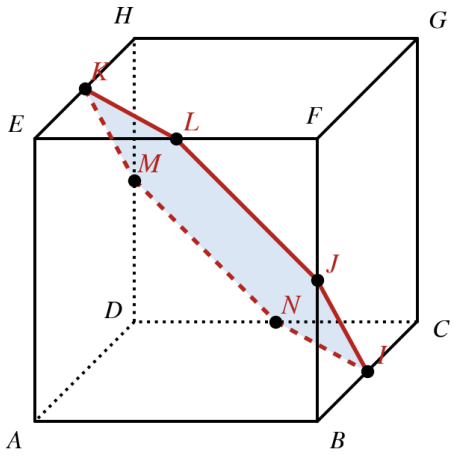
Soit $ABCDEFGH$ un cube, I, J, K les milieux de $[BC]$, $[BF]$ et $[EH]$.

▪ I et J sont dans la face $BCGF$: on trace $[IJ]$.

▪ K est dans la face $ADHE$, parallèle à $BCGF$: la trace est parallèle à (IJ) et passe par K ; elle coupe $[DH]$ en son milieu M (droite des milieux dans le triangle DEH).

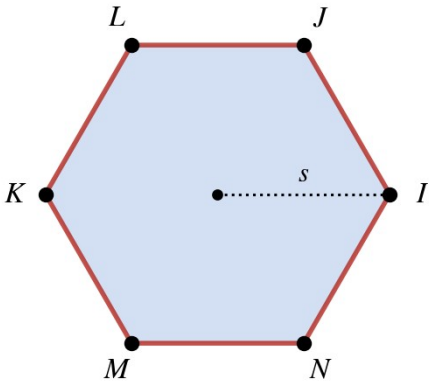
▪ Par parallélisme des faces $ABCD$ et $EFGH$ puis $ABFE$ et $DCGH$, on obtient les milieux L de $[EF]$ et N de $[CD]$.

La section est l'hexagone $IJLKMN$: ses six côtés sont des segments joignant des milieux d'arêtes.



Méthode n°5. ***Représenter une section en vraie grandeur***

On calcule les longueurs des côtés (Pythagore) puis on construit la figure à la règle et au compas. Pour l'hexagone $IJLKMN$ d'un cube d'arête c : chaque côté est la diagonale d'un carré de côté $c/2$, donc $s=\frac{c\sqrt{2}}{2}$. On peut montrer que cet hexagone est régulier : on trace un cercle de rayon s et on reporte s six fois.



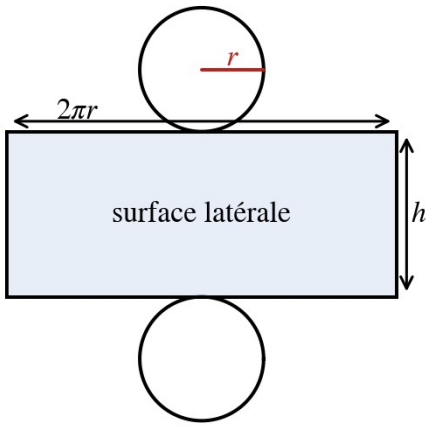
IV Le cylindre de révolution

Définition n°5. ***Cylindre de révolution***

Un cylindre de révolution est le solide engendré par la rotation d'un rectangle autour d'un de ses côtés, appelé **axe**.
▪ Les deux **bases** sont des disques de rayon r, situés dans deux plans parallèles perpendiculaires à l'axe.
▪ La **hauteur** h est la distance entre les deux plans des bases.
▪ Les **génératrices** sont les segments de la surface latérale parallèles à l'axe (de longueur h).

Propriété n°6. ***Patron, aire et volume***

Le patron d'un cylindre de révolution est formé de deux disques de rayon r et d'un rectangle de dimensions $2\pi r$ et h.
▪ Aire latérale : $A_{lat}=2\pi r h$; aire totale : $A=2\pi r h+2\pi r^2$.
▪ Volume : $V=\pi r^2 h$.

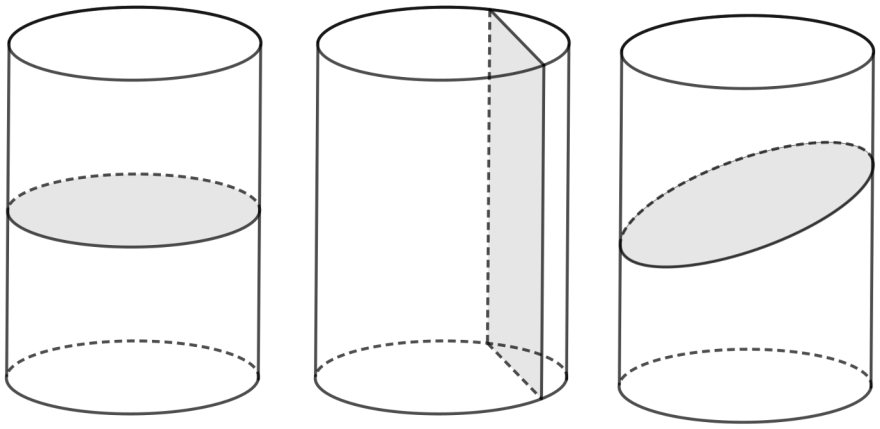


Exemple n°4. ***Calculer avec un cylindre***

Pour $r=3$ cm et $h=8$ cm : $V=\pi\times3^2\times8=72\pi\approx226,2$ cm³ ; $A_{lat}=2\pi\times3\times8=48\pi\approx150,8$ cm² ; $A=48\pi+18\pi=66\pi\approx207,3$ cm².

Propriété n°7. ***Sections planes d'un cylindre de révolution***

▪ Plan perpendiculaire à l'axe : la section est un cercle de rayon r (comme les bases).
▪ Plan parallèle à l'axe, à la distance $e<r$ de celui-ci : la section est un rectangle de hauteur h et de largeur $2\sqrt{r^2-e^2}$.
▪ Plan oblique (ni parallèle ni perpendiculaire à l'axe) coupant toutes les génératrices : la section est une ellipse. Si le plan fait un angle θ avec le plan d'une base, cette ellipse a pour demi-petit axe r et pour demi-grand axe $\frac{r}{\cos\theta}$. (Propriété admise.)



Exemple n°5. ***Sections d'un cylindre***

Cylindre de rayon 3 cm et de hauteur 8 cm. ▪ Plan parallèle à l'axe à 2 cm de celui-ci : rectangle de largeur $2\sqrt{9-4}=2\sqrt{5}\approx4,47$ cm et de hauteur 8 cm. ▪ Plan incliné de 30° sur la base : demi-grand axe $\frac{3}{\cos30°}=2\sqrt{3}$ cm, demi-petit axe 3 cm.

V Le cercle en perspective : l'ellipse

Définition n°6. ***Ellipse***

L'image d'un cercle par une projection parallèle est, en général, une **ellipse** : courbe fermée, symétrique par rapport à son centre (image du centre du cercle) et à deux axes perpendiculaires.
▪ Le **grand axe** et le **petit axe** sont ses deux axes de symétrie limités à la courbe.
▪ Un cercle situé dans un plan frontal est représenté par un cercle en vraie grandeur.

Propriété n°8. ***Parallélogramme circonscrit***

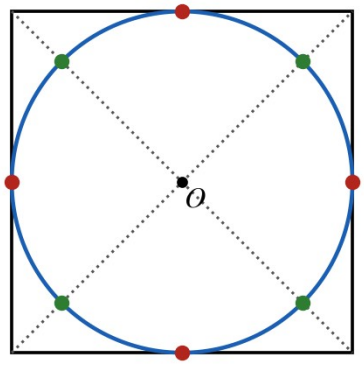
Le carré circonscrit à un cercle est représenté par un parallélogramme. Comme la projection conserve les contacts, les milieux et les rapports de longueurs :

▪ l'ellipse est tangente aux quatre côtés du parallélogramme, en leurs milieux ;

▪ l'ellipse passe par les points des diagonales situés à la distance $\frac{\sqrt{2}}{2}$ de la demi-diagonale depuis le centre ($\approx 0,7$).

Méthode n°6. ***Tracer l'image d'un cercle***

1. Dessiner le parallélogramme image du carré circonscrit (horizontal : côtés $2r$ et $2rk$ sur la fuyante).
2. Placer les milieux des quatre côtés : quatre points de l'ellipse, où les côtés sont tangents.
3. Tracer les diagonales et placer sur chacune, depuis le centre, le point situé à $0,7$ fois la demi-diagonale : quatre autres points.
4. Relier les huit points par une courbe régulière, tangente aux côtés en leurs milieux (sans angle ni méplat).



cercle et carré circonscrit

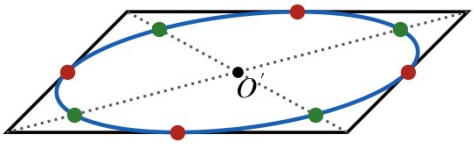


image : parallélogramme et ellipse

Méthode n°7. ***Représenter un cylindre en perspective***

1. Tracer l'ellipse de la base inférieure (méthode précédente) puis, par translation verticale de vecteur h, celle de la base supérieure.
2. Tracer les deux **génératrices extrêmes** : ce sont les tangentes verticales communes aux deux ellipses (elles ne passent pas par les extrémités du grand axe).
3. L'arc arrière de la base inférieure est caché : le tracer en pointillés.

